



GIUSEPPE GUTTILLA

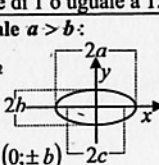
MINIMA ET ALIA

Liceo Scientifico "Giovanni Marinelli"

UDINE

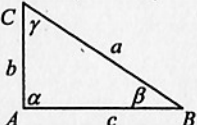
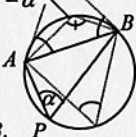
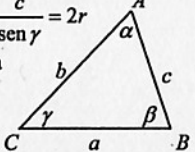
$(A \pm B)^2 = A^2 \pm 2AB + B^2$	$(A \pm B)^3 = A^3 \pm 3A^2B + 3AB^2 \pm B^3$	$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$
$A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$	$A^n - B^n = (A - B)(A^{n-1} + A^{n-2}B + A^{n-3}B^2 + \dots + AB^{n-2} + B^{n-1})$	
Se n è un numero naturale dispari $A^n + B^n = (A + B)(A^{n-1} - A^{n-2}B + A^{n-3}B^2 - \dots - AB^{n-2} + B^{n-1})$		
$A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$	$a \geq 0, b \geq 0, m, n \in \mathbb{N}^*$	
Due radicali si moltiplicano o si dividono se e solo se hanno lo stesso indice $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}; \quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad b \neq 0$	$\sqrt[n]{a^m b^n} = \sqrt[n]{a^m} \sqrt[n]{b^n}$	$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$
	$\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^m} \sqrt[n]{b^n}$	$\sqrt[n]{a^m} \sqrt[n]{b^n} = \sqrt[n]{a^m b^n}$
	se $m \geq n$ e $m : n = q$ (intero) con resto $r \Rightarrow \sqrt[n]{a^m} = a^q \cdot \sqrt[n]{a^r}$	
Due radicali si sommano o si sottraggono se e solo se sono simili: $m \cdot \sqrt[n]{a} \pm p \cdot \sqrt[n]{a} = (m \pm p) \cdot \sqrt[n]{a}$	$\frac{a}{c \cdot \sqrt[n]{b}} = \frac{a}{c} \cdot \frac{\sqrt[n]{b}}{\sqrt[n]{b}} = \frac{a \sqrt[n]{b}}{cb} \quad b > 0, c \neq 0$	
	$\frac{c}{\sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b}} = \frac{c}{\sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b}} \cdot \frac{\sqrt[n]{a} \mp \sqrt[n]{b}}{\sqrt[n]{a} \mp \sqrt[n]{b}} = \frac{c \cdot (\sqrt[n]{a} \mp \sqrt[n]{b})}{a - b}$	$\frac{c}{a \pm \sqrt[n]{b}} = \frac{c}{a \pm \sqrt[n]{b}} \cdot \frac{a \mp \sqrt[n]{b}}{a \mp \sqrt[n]{b}} = \frac{c \cdot (a \mp \sqrt[n]{b})}{a^2 - b}$
	$\frac{c}{\sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b}} = \frac{c}{\sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b}} \cdot \frac{\sqrt[n]{a} \mp \sqrt[n]{b}}{\sqrt[n]{a} \mp \sqrt[n]{b}} = \frac{c \cdot (\sqrt[n]{a} \mp \sqrt[n]{b})}{a - b}$	$\frac{c}{a \pm \sqrt[n]{b}} = \frac{c}{a \pm \sqrt[n]{b}} \cdot \frac{a \mp \sqrt[n]{b}}{a \mp \sqrt[n]{b}} = \frac{c \cdot (a \mp \sqrt[n]{b})}{a^2 - b}$
$\frac{a}{\sqrt[n]{b^m}} = \frac{a}{\sqrt[n]{b^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{b^{m-n}}}{\sqrt[n]{b^{m-n}}} = \frac{a \cdot \sqrt[n]{b^{m-n}}}{b}$	$\frac{c}{\sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b}} = \frac{c}{\sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b}} \cdot \frac{\sqrt[n]{a^2} \mp \sqrt[n]{ab} + \sqrt[n]{b^2}}{\sqrt[n]{a^2} \mp \sqrt[n]{ab} + \sqrt[n]{b^2}} = \frac{c \cdot (\sqrt[n]{a^2} \mp \sqrt[n]{ab} + \sqrt[n]{b^2})}{a \pm b}$	
$n, m \in \mathbb{N}^*; m > n, m \neq 1, b > 0$	$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$	$\sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b} \neq 0$
$\sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \sqrt{\frac{A + \sqrt{A^2 - B}}{2}} \pm \sqrt{\frac{A - \sqrt{A^2 - B}}{2}}$	$\sqrt{p^2} = p ; \quad \sqrt{(p - q)^2} = p - q ; \quad \sqrt[n]{(p)^{2k}} = \sqrt[n]{ p ^{2k}}$	
Se x_1 e x_2 sono le radici dell'equazione $ax^2 + bx + c = 0$, allora: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$		
Se l'equazione di secondo grado $ax^2 + bx + c = 0$ ha come radici x_1 e x_2 , allora: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ e $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$		
Per risolvere l'equazione binomia $x^n = a$: se n è pari e $a \geq 0$ $x = \pm \sqrt[n]{a}$ se n è dispari $x = \sqrt[n]{a}$		
Per risolvere l'equazione trinomia : $ax^{2n} + bx^n + c = 0$ (se $n = 2$ è detta biquadratica) porre $x^n = y$ e risolverla come un'equazione di secondo grado nell'incognita y , trovando così, se esistono, y_1 e y_2 . Successivamente risolvere: $x^n = y_1$ e $x^n = y_2$.		
Le soluzioni (o zeri o radici) razionali di un'equazione di grado superiore al secondo sono da ricercare tra le frazioni che hanno per numeratore i divisori del termine noto e per denominatore i divisori del coefficiente del termine di grado più alto.		
Regola di Ruffini: $\begin{array}{r rrrr} & 2 & 0 & 3 & +5 \\ -1 & & -2 & & \\ \hline & 2 & -2 & 3 & -5 \end{array}$ coefficienti quoziente resto	$(2x^3 + 3x + 5) : (x + 1) = (2x^2 - 2x + 5)$ mentre $2x^3 + 3x + 5 = (2x^2 - 2x + 5)(x + 1)$	Teoremi di Euclide per un triangolo rettangolo: 1° $m : c = c : a; \quad n : b = b : a$ 2° $m : h = h : n$ $h = \frac{bc}{a}; \quad r = \frac{b + c - a}{2}$
$i = \sqrt{-1}$ è detta unità immaginaria ; $z = a + ib$ (a e b reali) è detto numero complesso . <u>Addizione, sottrazione e moltiplicazione</u> di due numeri complessi si effettuano, utilizzando le regole algebriche che si usano per le stesse operazioni tra due binomi.		
$ax = b \Rightarrow \begin{cases} a \neq 0 \Rightarrow x = \frac{b}{a}; \text{ (se } b = 0 \Rightarrow x = 0) \\ a = 0 \Rightarrow \begin{cases} b \neq 0 \Rightarrow \text{impossibile} \\ b = 0 \Rightarrow \text{indeterminata} \end{cases} \end{cases}$	$ x = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$	$ -a = a \quad a = a \quad a^{q/2} = a $
	$ x \leq 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad a^2 = a ^2 = a^2$	$ x > 0 \Leftrightarrow x \neq 0 \quad a \geq b \Leftrightarrow a^2 \geq b^2$

$ a+b \leq a + b $	$\frac{ a }{ b } = \frac{ a }{ b }$	$x^2 \leq 0 \Leftrightarrow x=0$	$(a+bx)^2 > 0, b \neq 0 \Rightarrow x \neq -a/b$	$ a \geq b \Leftrightarrow \frac{1}{ a } \leq \frac{1}{ b }$
$ a \cdot b = a \cdot b $	$\frac{ a }{ b } = \frac{ a }{ b }$	$3x=0 \Leftrightarrow x=0$	$x^2 > 0 \Rightarrow x \neq 0$	$x^3 < 0 \Leftrightarrow x < 0$
$ f(x) \geq g(x) \Leftrightarrow \{f(x) \leq -g(x) \vee f(x) \geq g(x)\}$		$ f(x) \leq g(x) \Leftrightarrow -g(x) \leq f(x) \leq g(x)$		
Cambiamento di riferimento per				
traslazione di assi		rotazione di assi di ampiezza α		
cioè $O(0;0) \rightarrow O'(a;b)$ $xOy \rightarrow XO'Y$		$\begin{cases} x = X + a \\ y = Y + b \end{cases}$ $\begin{cases} x = X \cos \alpha - Y \sin \alpha \\ y = X \sin \alpha + Y \cos \alpha \end{cases}$		
Distanza d di due punti: a) $P_1(x_1; y_1)$ e $P_2(x_2; y_1) \Rightarrow d = x_2 - x_1 $; b) $P_1(x_1; y_1)$ e $P_2(x_1; y_2) \Rightarrow d = y_2 - y_1 $; c) $P_1(x_1; y_1)$ e $P_2(x_2; y_2) \Rightarrow d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$; d) se m è il coefficiente angolare della retta cui i due punti appartengono: i. $d = x_2 - x_1 \cdot \sqrt{1+m^2}$; ii. $d = y_2 - y_1 \cdot \sqrt{1+1/m^2}$				
Punto medio del segmento AB: $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}; y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$		Baricentro G di un triangolo ABC: $x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}; y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3}$		
Fascio di rette parallele a una retta di m noto: $y = mx + k$		Punto P che divide un segmento AB in un dato rapporto m/n: $x_P = \frac{nx_A + mx_B}{m+n}; y_P = \frac{ny_A + my_B}{m+n}$		
Retta per un punto cioè fascio di rette di centro $P(x_0; y_0)$, esclusa la retta $x - x_0 = 0$: $y - y_0 = m(x - x_0)$ Coefficiente angolare di una retta passante per due punti $P_1(x_1; y_1)$ e $P_2(x_2; y_2)$, $x_1 \neq x_2$: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$		Retta passante per i punti $P_1(x_1; y_1)$ e $P_2(x_2; y_2)$: $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}, x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2$ Condizione di parallelismo: $m' = m$. Condizione di perpendicolarità: $1 + m'm = 0$. Retta per un punto $P(x_0; y_0)$ e parallela ad una retta data $ax + by + c = 0$, di coefficiente angolare m: $y - y_0 = m(x - x_0)$ Retta per un punto $P(x_0; y_0)$ e perpendicolare ad una retta data $ax + by + c = 0$, di coefficiente angolare m: $y - y_0 = -\frac{1}{m}(x - x_0)$ Distanza d di un punto $P(x_0; y_0)$ da una retta $ax + by + c = 0$: $d = \frac{ ax_0 + by_0 + c }{\sqrt{a^2 + b^2}}$		
- Un punto appartiene ad un luogo geometrico (retta, circonferenza, parabola, ...) se le sue coordinate verificano l'equazione del luogo. - Per trovare un punto di un luogo geometrico, di cui si conosce l'equazione, si attribuisce un valore ad una delle due incognite, per es. ad x, e si ricava il valore dell'altra, cioè la y. - Per determinare le coordinate dei punti d'intersezione di due rette, di due curve, ... risolvere il sistema costituito dalle loro due equazioni. - Per trovare l'equazione della o delle rette tangenti ad una data conica: 1) in un suo punto $P(x_0; y_0)$, 2) quelle passanti per un dato punto $P(x_0; y_0)$, 3) quelle parallele a una retta data di coefficiente angolare m noto: a. si calcola l'equazione del fascio di rette passanti per P o parallele alla retta data; b. si fa sistema tra l'equazione della conica e: nei casi 1) o 2) l'equazione del fascio di rette; nel caso 3) l'equazione del fascio di rette parallele alla retta data $y = mx + k$; c. nell'equazione di secondo grado, ottenuta risolvendo il sistema, si pone $\Delta = 0$, ottenendo: (casi 1 e 2) il o i valori del coefficiente angolare della o delle rette cercate; (caso 3) l'ordinata all'origine k.		Equazioni di rette in posizione particolare $x = h, y = k, y = mx, y = \pm x$ sono rispettivamente le rette parallele all'asse y , all'asse x , passante per l'origine, le bisettrici degli assi cartesiani. Retta in forma: implicita $ax + by + c = 0; a^2 + b^2 \neq 0$ esplicita $y = mx + q; m = -\frac{a}{b} \text{ e } q = -\frac{c}{b}$ segmentaria $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1; p = -\frac{c}{a} \text{ e } q = -\frac{c}{b}$ sono rispettivamente le intercette della retta sugli assi x e y . Per porre la condizione di tangenza di una retta data a una conica, fare sistema tra la retta e la conica e nell'equazione di 2° grado ottenuta porre $\Delta = 0$		

$\sqrt{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) < 0 \end{cases} \vee \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) > g^2(x) \end{cases}$		$\sqrt{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) < g^2(x) \end{cases}$
$n \text{ pari: } \sqrt[n]{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) = g^n(x) \end{cases}$	$n \text{ dispari: } \sqrt[n]{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow f(x) \geq g^n(x)$	
$\sqrt{f(x)} \geq \sqrt{g(x)} \Rightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \wedge g(x) \geq 0 \wedge f(x) \geq g(x) \end{cases}$		$\frac{1}{(1-\sqrt{2})}x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 0$
Equazione generale di una conica: $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$ Se $\Delta = b^2 - 4ac$ $\begin{cases} < 0 & \text{Ellisse o} \\ & \text{Circonferenza} \\ = 0 & \text{Parabola} \\ > 0 & \text{Iperbole} \end{cases}$		Circonferenza di centro $C(x_0; y_0)$ e raggio r: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ oppure $x^2 + y^2 + \alpha x + \beta y + \gamma = 0$ da cui si ricavano: le coordinate del centro $x_0 = -\frac{\alpha}{2}, y_0 = -\frac{\beta}{2}$ il raggio $r = \sqrt{\left(-\frac{\alpha}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\beta}{2}\right)^2 - \gamma}$ Una retta è tangente, secante, esterna ad una circonferenza se la sua distanza dal centro è rispettivamente uguale, minore o maggiore del raggio.
Definizione comune per tutte le coniche: il luogo dei punti del piano per i quali il rapporto delle distanze da un punto fisso e da una retta fissa è costante è una conica: un'ellisse, un'iperbole o una parabola, a seconda che tale rapporto sia rispettivamente minore di 1, maggiore di 1 o uguale a 1.		Ellisse ad asse focale orizzontale $a > b$: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, c^2 = a^2 - b^2$ Fuochi: $F_{1,2}(\pm c; 0)$ Vertici: $V_{1,2}(\pm a; 0); V_{3,4}(0; \pm b)$ Eccentricità: $\varepsilon = \frac{c}{a}$; Direttrici: $x = \pm \frac{a}{\varepsilon} = \pm \frac{a^2}{c}$ Tangente in un suo punto $P(x_0; y_0)$: $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$ Area: πab $0 \leq \varepsilon < 1$
Ellisse ad asse focale verticale $a < b$: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, c^2 = b^2 - a^2$ Fuochi: $F_{1,2}(0; \pm c)$ Vertici: $V_{1,2}(\pm a; 0); V_{3,4}(0; \pm b)$ Eccentricità: $\varepsilon = \frac{c}{b}$; Direttrici: $y = \pm \frac{b}{\varepsilon} = \pm \frac{b^2}{c}$ Tangente in un suo punto $P(x_0; y_0)$: $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$ Area: πab $0 \leq \varepsilon < 1$		
Parabola ad asse verticale: $y = ax^2 + bx + c$ Vertice $V(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a})$; Fuoco $F(-\frac{b}{2a}; \frac{1-\Delta}{4a})$ Direttrice $y = -\frac{1-\Delta}{4a}$; Asse $x = -\frac{b}{2a}$ L'area del segmento parabolico ABC è pari a $2/3$ dell'area del rettangolo avente per base la corda AB e per altezza la distanza CH (C è il punto di contatto tra la parabola e la retta ad essa tangente e parallela ad AB).		Parabola ad asse orizzontale: $x = ay^2 + by + c$ Vertice $V(-\frac{b}{4a}; -\frac{\Delta}{4a})$; Fuoco $F(\frac{1-\Delta}{4a}; -\frac{b}{2a})$ Direttrice $x = -\frac{1-\Delta}{4a}$; Asse $y = -\frac{b}{2a}$ Una proprietà della parabola: la tangente in un punto C della parabola P taglia il suo asse in un punto S tale che il vertice V di P è il punto medio del segmento di estremi R e S . Il punto R è la proiezione di C sull'asse di P . Il coefficiente angolare della retta tangente a una parabola ad asse verticale o orizzontale rispettivamente nel suo punto di ascissa x_0 o di ordinata y_0 è: $m = 2ax_0 + b; m = 1/(2ay_0 + b)$
Equazione delle parabole, di vertice $V(x_v; y_v)$:		$y - y_v = a(x - x_v)^2$

VALORI DELLE FUNZIONI GONIOMETRICHE DI ANGOLI NOTEVOLI						RELAZIONI FONDAMENTALI	
α	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$	$\cot \alpha$	α°	$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$	
0	0	1	0	$(0)^+ \rightarrow \pm\infty$	0°	$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$	$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	30°	$\sec x = \frac{1}{\cos x}$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1	45°	$\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}$	$x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	60°	$\sin x = \pm \frac{\tan x}{\sqrt{1 + \tan^2 x}}$; $\cos x = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 x}}$	
$\frac{\pi}{2}$	1	0	$(\frac{\pi}{2})^+ \rightarrow \mp\infty$	0	90°	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$	
$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	120°	$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	-1	135°	$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$	$x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$
$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$	150°	$\cot x = \frac{1}{\tan x}$	$x \neq \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$
π	0	-1	0	$(\pi)^+ \rightarrow \pm\infty$	180°	$\alpha = \arcsin x \Rightarrow \begin{cases} x = \sin \alpha \\ \alpha \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \\ x \leq 1 \end{cases}$	
$\frac{7\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	210°	$\alpha = \arccos x \Rightarrow \begin{cases} x = \cos \alpha \\ \alpha \in [0; \pi] \\ x \leq 1 \end{cases}$	
$\frac{5\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1	225°	$\alpha = \operatorname{arctg} x \Rightarrow \begin{cases} x = \tan \alpha \\ \alpha \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}) \end{cases}$	
$\frac{4\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	240°	$\alpha = \operatorname{arctg} x \Rightarrow \begin{cases} x = \tan \alpha \\ \alpha \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}) \end{cases}$	
$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	$(\frac{3\pi}{2})^+ \rightarrow \mp\infty$	0	270°	$\alpha = \operatorname{arctg} x \Rightarrow \begin{cases} x = \tan \alpha \\ \alpha \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}) \end{cases}$	
$\frac{5\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	300°	$\alpha = \operatorname{arctg} x \Rightarrow \begin{cases} x = \tan \alpha \\ \alpha \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}) \end{cases}$	
$\frac{7\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	-1	315°	$\alpha = \operatorname{arctg} x \Rightarrow \begin{cases} x = \tan \alpha \\ \alpha \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}) \end{cases}$	
$\frac{11\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$	330°	$\alpha = \operatorname{arctg} x \Rightarrow \begin{cases} x = \tan \alpha \\ \alpha \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}) \end{cases}$	
2π	0	1	0	$(2\pi)^+ \rightarrow \pm\infty$	360°	$\alpha = \operatorname{arctg} x \Rightarrow \begin{cases} x = \tan \alpha \\ \alpha \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}) \end{cases}$	
Triangolo equilatero di lato l $h = (l/2) \cdot \sqrt{3}$ $\text{Area} = l^2 \cdot \sqrt{3}/4$						Il baricentro di un triangolo divide ciascuna mediana in due parti tali che quella che contiene il vertice è doppia dell'altra Si dice parte aurea o sezione aurea di un segmento la parte di esso che è media proporzionale fra l'intero segmento e la sua parte restante. Teorema delle due secanti: Se da un punto esterno si conducono due secanti ad una circonferenza, si ha che un'intera secante e la sua parte esterna formano i medi e l'altra secante e la sua parte esterna gli estremi di una proporzione.	
Funzione parte intera $y = [x]$ o $y = E(x)$ $\forall n \in \mathbb{Z}: \forall x \in [n, n+1[\Rightarrow [x] = n$						MCD: fattori comuni col minore esponente; mem: fattori comuni e non comuni col massimo esponente.	

Misura dell'arco	Sen	Coseno	Tangente	Cotangente	Formule di addizione e sottrazione
x	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$	$\cot x$	$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$
$\pi - x$	$\sin x$	$-\cos x$	$-\tan x$	$-\cot x$	$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$
$\pi + x$	$-\sin x$	$-\cos x$	$\tan x$	$\cot x$	$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$
$-x$	$-\sin x$	$\cos x$	$-\tan x$	$-\cot x$	$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$
$2\pi - x$	$-\sin x$	$\cos x$	$-\tan x$	$-\cot x$	$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$
$\frac{\pi}{2} - x$	$\cos x$	$\sin x$	$\cot x$	$\tan x$	$\alpha, \beta, \alpha + \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$
$\frac{\pi}{2} + x$	$\cos x$	$-\sin x$	$-\cot x$	$-\tan x$	$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$
$\frac{3\pi}{2} - x$	$-\cos x$	$-\sin x$	$\cot x$	$\tan x$	$\alpha, \beta, \alpha - \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$
$\frac{3\pi}{2} + x$	$-\cos x$	$\sin x$	$-\cot x$	$-\tan x$	
Formule di duplicazione					
$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ $\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}$; ecc. $\sin 6\alpha = 2 \sin 3\alpha \cos 3\alpha$					
$\cos 2\alpha = \begin{cases} 2\cos^2 \alpha - 1 \\ \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ 1 - 2\sin^2 \alpha \end{cases}$; ecc. $\cos \alpha = \begin{cases} 2\cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1 \\ \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2} \end{cases}$					
$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$; $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$; $\alpha \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$; $\tan 4\alpha = \frac{2 \tan 2\alpha}{1 - \tan^2 2\alpha}, 4\alpha \neq \dots 2\alpha \neq \dots$ ecc.					
Formule di bisezione					
$\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$; $\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$ $\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$; $\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$					
$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$; $\sin^2 2\alpha = \frac{1 - \cos 4\alpha}{2}$ ecc. $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$; $\cos^2 2\alpha = \frac{1 + \cos 4\alpha}{2}$					
Formule parametriche $\alpha \neq \pi + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$					
$\tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}, \alpha \neq \pi + 2k\pi$. Se $\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$ $\tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$					
Formule di triplicazione					
$\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$; $\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$					
Formule di addizione e sottrazione se $ m \leq 1 \quad \sin x = m \Rightarrow x = \begin{cases} \alpha + 2k\pi \\ \pi - \alpha + 2k\pi \end{cases}$ se $ n \leq 1 \quad \cos x = n \Rightarrow x = \begin{cases} \alpha + 2k\pi \\ -\alpha + 2k\pi \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}$ se $ p \leq 1 \quad \tan x = p \Rightarrow x = \alpha + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$					
Formule di addizione e sottrazione $\sin[A(x)] = \sin[B(x)] \Leftrightarrow A(x) = B(x) + k\pi$ $\Leftrightarrow A(x) = B(x) + 2k\pi \vee A(x) = B(x) + \pi + 2k\pi$ $\cos[A(x)] = \cos[B(x)] \Leftrightarrow A(x) = \pm B(x) + 2k\pi$ $\sin[A(x)] = \cos[B(x)] \Leftrightarrow \sin[A(x)] = \sin[\pi/2 - B(x)] \quad k \in \mathbb{Z}$ $\Leftrightarrow \sin[A(x)] = \sin[\pi/2 - B(x)] \quad k \in \mathbb{Z}$					
Formule di addizione e sottrazione $\tan[A(x)] = \tan[B(x)] \Leftrightarrow A(x) = B(x) + k\pi$ $\sin[A(x)] = -\sin[B(x)] \Leftrightarrow \sin[A(x)] = \sin[-B(x)]$ $\cos[A(x)] = -\cos[B(x)] \Leftrightarrow \cos[A(x)] = \cos[\pi - B(x)]$ $\sin[A(x)] = -\cos[B(x)] \Leftrightarrow \sin[A(x)] = \sin[\pi/2 - B(x)] \quad k \in \mathbb{Z}$ $\Leftrightarrow \sin[A(x)] = \sin[\pi/2 - B(x)] \quad k \in \mathbb{Z}$					
La somma degli angoli interni di un poligono convesso è uguale a tanti angoli piatti quanti sono i lati meno due. La somma degli angoli esterni è un angolo giro, qualunque sia il numero dei lati.					
Teorema della secante e della tangente: condotte da un punto esterno ad una circonferenza una tangente ed una secante, il segmento di tangenza è medio proporzionale fra l'intera secante e la sua parte esterna.					
Per dividere due numeri complessi $(a + ib) : (c + id) = [(a + ib) \times (c - id)] : [(c + id) \times (c - id)]$					

Formule di prostaferesi		Formule di Werner	
$\text{sen } p + \text{sen } q = 2 \text{sen} \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ cEntO $\text{sen } p - \text{sen } q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \text{sen} \frac{p-q}{2}$ rOsE $\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ sOnO $\cos p - \cos q = -2 \text{sen} \frac{p+q}{2} \text{sen} \frac{p-q}{2}$ meno bElLE $\tan p \pm \tan q = \frac{\text{sen}(p \pm q)}{\cos p \cdot \cos q}$ $p, q \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$		sOnO $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$ sEmprE $\text{sen } \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\text{sen}(\alpha + \beta) + \text{sen}(\alpha - \beta)]$ meno meno sOlO $\text{sen } \alpha \text{sen } \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$	
Teoremi sui triangoli rettangoli	Teorema della corda	Teorema dei seni	
$b = a \text{sen } \beta = a \cos \gamma$ $c = a \cos \beta = a \text{sen } \gamma$ $b = c \tan \beta = c \cot \gamma$ $c = b \tan \gamma = b \cot \beta$ 	Se r è il raggio di una circonferenza e AB una sua corda, allora $AB = 2r \text{sen } \alpha = 2r \text{sen } \beta$, essendo $\beta = \pi - \alpha$ α e β gli angoli alla circonferenza che insistono su uno dei due archi sottesi dalla corda AB . 	In un triangolo qualsiasi ABC : $\frac{a}{\text{sen } \alpha} = \frac{b}{\text{sen } \beta} = \frac{c}{\text{sen } \gamma} = \frac{a}{\text{sen } \alpha} = \frac{b}{\text{sen } \beta} = \frac{c}{\text{sen } \gamma} = 2r$ r è il raggio della circonferenza circoscritta al triangolo ABC . 	
Teorema di Carnot In un triangolo qualsiasi $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$	Area di un triangolo $S = \frac{1}{2} bc \text{sen } \alpha = \frac{1}{2} ac \text{sen } \beta = \frac{1}{2} ab \text{sen } \gamma$		
Area di un quadrilatero in funzione delle diagonali D e di uno degli angoli α da esse formato $S = \frac{1}{2} D d \text{sen } \alpha$	I periodi T delle funzioni: $\text{sen } \omega x$, $\cos \omega x$, $\tan \omega x$ sono rispettivamente $2\pi/\omega$, $2\pi/\omega$, π/ω . Per trovare il periodo di funzioni somme o differenze di funzioni periodiche con periodi interi basta fare il mcm dei loro periodi. Se i periodi sono delle frazioni allora: si riducono queste frazioni allo stesso denominatore D e si trova il mcm dei numeratori delle frazioni così ottenute che indichiamo con N . Il periodo sarà $T = N/D$.		
Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta $r: m = -\frac{a}{b} = \tan \alpha$, essendo α l'angolo formato da r con la direzione positiva dell'asse x misurato in senso antiorario.	Angolo acuto α di due rette in funzione dei coefficienti angolari m e m' delle due rette: $\tan \alpha = \left \frac{m - m'}{1 + mm'} \right $		
Se una corda di una circonferenza di raggio r è: a. $r\sqrt{3}$; b. distante dal centro $r/2$; c. $r\sqrt{2}$; d. r , allora gli angoli <u>acuti</u> alla circonferenza che insistono su di essa sono: a. 60° ; b. 60° ; c. 45° ; d. 30° . Tali corde rappresentano rispettivamente i lati dei poligoni regolari inscritti: a. triangolo equilatero; b. triangolo equilatero; c. quadrato; d. esagono.			
Raggio r del cerchio inscritto in un triangolo $r = S/p$ (S è l'area del triangolo e p il semiperimetro). Raggio R del cerchio circoscritto ad un triangolo $R = (abc)/(4S)$ (S area del triangolo e a, b, c i lati)			
In un quadrilatero: a. circoscritto ad un cerchio la somma di due lati opposti è uguale alla somma degli altri due; b. inscritto in un cerchio gli angoli opposti sono supplementari.			
Data la circonferenza di centro C, condotte da un punto A esterno le due tangenti, siano S e T i due punti di tangenza; si ha: $AS = AT$; $AS \perp CS$; $AT \perp CT$; la retta AC è l'asse di ST ; la semiretta che unisce A con il centro C è la bisettrice degli angoli SAT e SCT .			
Relazione tra la misura in gradi (α°) e quella in radianti (α_r) di un dato angolo: $\alpha_r : \alpha^\circ = \pi : 180^\circ$			
L'asse di un segmento AB è il luogo dei punti equidistanti dagli estremi A e B.			

Due circonferenze di raggi rispettivamente r_1 e r_2 ($r_1 > r_2$) e aventi distanza dei centri uguale a d									
sono	esterne		secanti,		tangenti internamente,		tangenti esternamente		
se	$d > r_1 + r_2$		$r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$		$d = r_1 - r_2$		$d = r_1 + r_2$		
Limite della somma di due funzioni: $f + g$				Limite del prodotto di due funzioni: $f \cdot g$					
$f \backslash g$	$+\infty$	L	$-\infty$	$f \backslash g$	$+\infty$	$L > 0$	0	$L < 0$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$?$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$?$	$-\infty$	$-\infty$
L	$+\infty$	$L + M$	$-\infty$	0	$?$	0	0	0	$?$
$-\infty$	$?$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$?$	$+\infty$	$+\infty$
Limite del quoziente di due funzioni: f/g					FUNZIONE		Per calcolare il CE porre		
$f \backslash g$	$+\infty$	$L > 0$	0	$L < 0$	$-\infty$	$y = \frac{f(x)}{g(x)}$	$g(x) \neq 0$		
$+\infty$	$?$	0	0	0	$?$	$y = \sqrt[n]{f(x)}$	$f(x) \geq 0$		
$M > 0$	$+\infty$	L/M	0	L/M	$-\infty$	cioè indice pari			
0^+	$\pm \infty$	$\pm \infty$	$?$	$\mp \infty$	$\mp \infty$	$y = \sqrt[n]{f(x)}$	Nessuna condizione		
$M < 0$	$-\infty$	L/M	0	L/M	$+\infty$	cioè indice dispari			
$-\infty$	$?$	0	0	0	$?$				
Limiti: forme indeterminate					$y = \tan f(x)$		$f(x) \neq \pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$		
$+\infty - \infty$	$\frac{0}{0}$	$\frac{\infty}{\infty}$	$0 \cdot \infty$	1^∞	∞^0	0^0	$y = \cot f(x)$		$f(x) \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin mx}{mx} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos mx}{(mx)^2}$					$y = [f(x)]^\alpha$, con α numero irrazionale		$f(x) \geq 0$ se $\alpha > 0$ $f(x) > 0$ se $\alpha < 0$		
$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^{mx} = e^{mk}$					$y = \arcsin f(x)$		$-1 \leq f(x) \leq 1$		
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$					$y = \arccos f(x)$		$-1 \leq f(x) \leq 1$		
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+mx)}{mx} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{mx} - 1}{mx} = 1$					$y = [f(x)]^{g(x)}$		$f(x) > 0$		
NB: se in tutti i precedenti limiti si sostituisce alla x una funzione $f(x)$, che si comporti come x , i limiti continuano a valere e hanno lo stesso risultato.					$y = \log_{g(x)} f(x)$		$\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ g(x) \neq 1 \end{cases}$		
					Fattoriale: $n \in \mathbb{N} \quad n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$, $n! = n(n-1)! = n(n-1)(n-2)! = \dots, \quad 1! = 1, \quad 0! = 1$				
$\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{g(x)} = \left(\text{se è del tipo } 1^\infty, 0^0, \infty^0 \right) = e^{\lim_{x \rightarrow c} [g(x) \ln f(x)]}$					Combinazioni		$n, k \in \mathbb{N}, n \geq k$	Disposizioni	
$a > 1$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty;$		$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0^+$		$C_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$		$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$		
	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty;$		$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$						
$0 < a < 1$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0^+;$		$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$		$C_{n,0} = \frac{n!}{0!} = 1$		Permutazioni $P_n = n! \quad n \in \mathbb{N}$		
	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty;$		$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty$						
Limiti utili: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^c} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^c} = +\infty, \quad \forall c \in \mathbb{R}^+$					Una funzione $y = f(x)$ è continua in un punto c , se esiste $f(c)$, in c esistono finiti i limiti destro e sinistro di f e tali valori sono uguali, cioè $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$				
In ogni triangolo ogni lato è minore della somma degli altri due ed è maggiore della loro differenza.									

$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$		TABELLA DELLE DERIVATE		$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$	
1.	$y = \text{costante}$	$y' = 0$	2.	$y = x^\alpha \quad \alpha \in \mathbb{R}$	$y' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$
3.	$y = x$	$y' = 1$	4.	$y = k \cdot f(x)$	$y' = k \cdot f'(x)$
5.	$y = x^{-1} = \frac{1}{x}$	$y' = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$	6.	$y = \sqrt{x}$	$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
7.	$y = x $	$y' = \frac{ x }{x}$	8.	$y = \sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$	$y' = \frac{m}{n} \cdot x^{\frac{m}{n}-1} = \frac{m}{n\sqrt[n]{x^{n-m}}}$
9.	$y = \sin x$ se x è in radiante	$y' = \cos x$	10.	$y = \cos x$ se x è in radiante	$y' = -\sin x$
11.	$y = \tan x$ se x è in radiante	$y' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	12.	$y = \arcsin x$	$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
13.	$y = \cot x$ se x è in radiante	$y' = -\frac{1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x)$	14.	$y = \arccos x$	$y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
15.	$y = \arctg x$	$y' = \frac{1}{1+x^2}$	16.	$y = \text{arccot } x$	$y' = -\frac{1}{1+x^2}$
17.	$y = e^x$	$y' = e^x$	18.	$y = a^x$	$y' = a^x \ln a$
19.	$y = \ln x$	$y' = \frac{1}{x}$	20.	$y = \log_a x$	$y' = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \ln a}$
21.	$y = \ln x $	$y' = \frac{1}{x}$	22.	$y = f(x) \pm g(x)$	$y' = f'(x) \pm g'(x)$
23.	$y = \frac{f(x)}{g(x)}$	$y' = \frac{g(x) \cdot f'(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$	24.	$y = f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$	$y' = g(x) \cdot h(x) \cdot f'(x) + f(x) \cdot h(x) \cdot g'(x) + f(x) \cdot g(x) \cdot h'(x)$
25.	$y = f(x) \cdot g(x)$	$y' = g(x) \cdot f'(x) + f(x) \cdot g'(x)$	26.	$y = f[g(x)]$	$y' = f'[g(x)] \cdot g'(x)$
27.	$y = f(x) $	$y' = \frac{ f(x) }{f(x)} \cdot f'(x)$	28.	$y = [f(x)]^n \quad n \in \mathbb{R}$	$y' = n \cdot [f(x)]^{n-1} \cdot f'(x)$
29.	$y = a^{f(x)}$	$y' = a^{f(x)} \cdot f'(x) \cdot \ln a$	30.	$y = e^{f(x)}$	$y' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$
31.	$y = \ln f(x) $	$y' = f'(x)/f(x)$	32.	$y = [f(x)]^{g(x)} = e^{g(x) \ln[f(x)]}$	si usa la regola 30
Differenziale di una funzione $df(x) = f'(x)dx$ e quindi la derivata di una funzione è $f'(x) = df(x)/dx$					
Si chiama normale a una curva (C) in un suo punto P la retta perpendicolare alla retta tangente a (C) in P. Se due curve si incontrano in un punto P allora sono: a) tangenti in P se in quel punto hanno la stessa tangente; b) ortogonali in P se in quel punto hanno tangenti perpendicolari.					
Equazione della retta tangente alla curva $y = f(x)$ nel suo punto $P(\alpha; \beta)$: $y - \beta = f'(\alpha) \cdot (x - \alpha)$					
Data la funzione $y = f(x)$ e la sua curva (C) le soluzioni dell'equazione $f'(x) = m$ sono le ascisse dei punti di (C) in cui la tangente alla curva (C) ha coefficiente angolare m.					
Angolo acuto ω di due curve $y = f(x)$ e $y = g(x)$ in un punto $P(\alpha; \beta)$: $\tan \omega = \left \frac{g'(\alpha) - f'(\alpha)}{1 + f'(\alpha) \cdot g'(\alpha)} \right $					
(ω) è l'angolo acuto formato dalle due tangenti a queste due curve in P).					
Mediane		Altezze	Bisettrici		Assi
di un triangolo hanno come punto d'incontro rispettivamente					
Baricentro		Ortocentro	Incentro è il centro della circonferenza inscritta nel triangolo		Circocentro è il centro della circonferenza circoscritta al triangolo

TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE				
Ipotesi su f	Definita	Continuità	Altre	Tesi
Weierstrass	in un intervallo chiuso e limitato $[a; b]$	Sì		Assume un valore massimo e uno minimo
esistenza degli zeri	in un intervallo chiuso e limitato $[a; b]$	Sì	$f(a) \cdot f(b) < 0$	$\exists c \in]a; b[$ tale che $f(c) = 0$, cioè f si annulla almeno una volta in $]a; b[$
dei valori intermedi	in un intervallo chiuso e limitato $[a; b]$	Sì		Assume almeno una volta tutti i valori compresi tra il minimo e il massimo assoluti
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE				
Ipotesi su f	Definita e continua in un intervallo chiuso e limitato $[a; b]$	Derivabilità nello intervallo $]a; b[$	Altre	Tesi
Rolle	Sì	Sì	$f(a) = f(b)$	Esiste almeno un punto $c \in]a; b[$ in cui $f'(c) = 0$
Lagrange	Sì	Sì		Esiste almeno un punto $c \in]a; b[$ tale che $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$
Conseguenze del teorema di Lagrange: 1°	Sì	Sì	$\forall x \in]a; b[$ $f'(x) = 0$	$f(x)$ è costante in $[a; b]$. Due funzioni con la stessa derivata differiscono per una costante
2°	Sì	Sì	$\forall x \in]a; b[$ $f'(x) > 0$	$f(x)$ è crescente in $[a; b]$
Criterio di derivabilità	Sì	$]a; x_0[\cup]x_0; b[$	$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = l$	$f(x)$ è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = l$
Teorema di Cauchy	Sì anche $\varphi(x)$	Sì, anche per $\varphi(x)$	$\varphi'(x) \neq 0$ $\forall x \in]a; b[$	Esiste almeno un punto $c \in]a; b[$ tale che $\frac{f'(c)}{\varphi'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{\varphi(b) - \varphi(a)}$
Principio di Cavalieri Se due solidi possono essere disposti rispetto ad un piano in modo che ogni piano parallelo a questo li tagli secondo sezioni equivalenti, allora essi sono equivalenti. Se si conosce la legge con cui varia l'area S della sezione, cioè $S(x)$, al variare del piano sezione allora il volume si calcola $V = \int_a^b S(x) dx$			TEOREMA DELLA MEDIA Se $f(x)$ è continua in $[a; b]$ esiste un opportuno $x_1 \in [a; b]$ tale che $\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(x_1)$; il valore $f(x_1)$ è detto valore medio di f . Esiste cioè un rettangolo di base $b-a$ e altezza $ f(x_1) $ equivalente all'area del trapezoide delimitato dalla curva di equazione $y = f(x)$.	
Derivata della funzione inversa Se una funzione $y = f(x)$ è continua e crescente o decrescente in senso stretto nell'intervallo chiuso $[a; b]$, allora essa è dotata di funzione inversa $x = g(y)$. Se f è derivabile nel punto $x_0 \in [a; b]$ e $f'(x_0) \neq 0$ allora $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$			TEOREMA DI TORRICELLI Se $f(x)$ è continua esiste la derivata nel punto x della funzione integrale $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ed è $F'(x) = f(x)$	

Nella determinazione dei coefficienti di una funzione $y = f(x)$ contenente parametri, derivabile quante volte occorre, sarà utile tenere presente le seguenti regole:

1. la conoscenza di un punto $P(x_0; y_0)$ della curva equivale ad una condizione

$$\{- \text{appartenenza del punto alla curva} \Rightarrow y_0 = f(x_0)$$

2. la conoscenza di un punto $P(x_0; y_0)$ e della tangente alla curva $y = mx + q$ nel punto P equivale a due condizioni

$$\begin{cases} - \text{appartenenza del punto alla curva} \\ - \text{derivata della funzione nel punto } P \text{ uguale al} \\ \text{coefficiente angolare della tangente} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_0 = f(x_0) \\ f'(x_0) = m \end{cases}$$

3. la conoscenza di un massimo o di un minimo $P(x_0; y_0)$ equivale a due condizioni

$$\begin{cases} - \text{appartenenza del punto alla curva} \\ - \text{derivata della funzione nel punto } P \text{ uguale a zero} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_0 = f(x_0) \\ f'(x_0) = 0 \end{cases}$$

4. la conoscenza di un flesso $P(x_0; y_0)$ equivale a due condizioni

$$\begin{cases} - \text{appartenenza del punto alla curva} \\ - \text{derivata seconda della funzione nel punto } P \text{ uguale a zero} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_0 = f(x_0) \\ f''(x_0) = 0 \end{cases}$$

5. la conoscenza di un flesso $P(x_0; y_0)$ e della sua tangente $y = mx + q$ equivale a tre condizioni

$$\begin{cases} - \text{appartenenza del punto alla curva} \\ - \text{derivata della funzione nel punto } P \text{ uguale al} \\ \text{coefficiente angolare della tangente} \\ - \text{derivata seconda della funzione nel punto } P \text{ uguale a zero} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_0 = f(x_0) \\ f'(x_0) = m \\ f''(x_0) = 0 \end{cases}$$

6. la conoscenza di un flesso $P(x_0; y_0)$ a tangente orizzontale equivale a tre condizioni

$$\begin{cases} - \text{appartenenza del punto alla curva} \\ - \text{derivata della funzione nel punto } P \text{ uguale a zero} \\ - \text{derivata seconda della funzione nel punto } P \text{ uguale a zero} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_0 = f(x_0) \\ f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) = 0 \end{cases}$$

7. la conoscenza della sola ascissa x_0 di un:

$$\begin{aligned} \text{a) massimo o minimo equivale ad una condizione} &\Rightarrow f'(x_0) = 0 \\ \text{b) flesso equivale ad una condizione} &\Rightarrow f''(x_0) = 0 \\ \text{c) flesso con tangente orizzontale equivale a due condizioni} &\Rightarrow \{f'(x_0) = 0 \wedge f''(x_0) = 0\} \end{aligned}$$

8. la conoscenza della sola ordinata y_0 di un punto di minimo o di massimo equivale ad una condizione: indicate con $x_1, x_2, \dots, x_r$ le radici dell'equazione $f'(x) = 0$, stabilito quale di esse è massimante o minimante, per es. x_i , bisogna porre la condizione $f(x_i) = y_0$.

9. la conoscenza di un asintoto obliquo $y = mx + q$ equivale a due condizioni

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = m \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx] = q$$

10. la conoscenza di un asintoto orizzontale $y = k$ equivale ad una condizione $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$

11. la conoscenza di un asintoto verticale $x = h$ equivale ad una condizione $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow h} f(x) = \infty$

Equazione del fascio di circonferenze tangenti ad una data retta $r: ax + by + c = 0$ in un suo punto $T(x_0; y_0)$. Per determinarla, è sufficiente fare una combinazione lineare tra la circonferenza degenerata, quella con centro in T e raggio nullo, e l'equazione della retta r (asse radicale).

L'asse radicale è perpendicolare alla congiungente i centri delle circonferenze del fascio.

STUDIO di una FUNZIONE

Sia data una funzione $y = f(x)$ e si indichi con (C) il suo grafico in un riferimento cartesiano ortogonale xOy . Per studiare $y = f(x)$ procedere secondo il seguente schema:

1. * Classificare la funzione: algebrica (razionale intera o fratta, irrazionale) o trascendente (goniometrica, esponenziale, logaritmica...).

2. * Determinare il campo d'esistenza D della funzione:

a. se D non è simmetrico rispetto allo zero, vai al punto 3.

b. se D è simmetrico rispetto allo zero si indaga sulla parità o disparità di $y = f(x)$:

si calcola $f(-x)$ e si confronta con $f(x)$

♦ se $f(-x) = f(x)$, allora $f(x)$ è pari e (C) è simmetrico rispetto all'asse delle y ;

♦ se $f(-x) = -f(x)$, allora $f(x)$ è dispari e in questo caso (C) è simmetrico rispetto all'origine O ;

in entrambi i casi si può limitare lo studio di $y = f(x)$ per $x \geq 0$. Vai al punto 3.

3. Si studia il segno di $y = f(x)$ [risolvere $f(x) \geq 0$] per individuare per quali valori di x (C) si trova sopra l'asse x [$f(x) > 0$], interseca l'asse x [$f(x) = 0$] o sta sotto l'asse x [$f(x) < 0$].

4. * Si calcola l'eventuale intersezione con l'asse y (si risolve il sistema $\begin{cases} x = 0 \\ y = f(x) \end{cases}$).

5. * Comportamento agli estremi di D e nei punti di discontinuità mediante il calcolo dei rispettivi limiti, se occorre, traendone le dovute conseguenze.

Ricorda: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty \rightarrow x = c$ è un asintoto verticale;

$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \rightarrow x = c$ è un punto di discontinuità eliminabile.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \begin{cases} l \rightarrow y = l \text{ è un asintoto orizzontale} \\ \infty \rightarrow \exists \text{ l'asintoto obliquo} \\ m = 0 \rightarrow \exists \text{ l'asintoto obliquo} \\ m \neq 0 \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx] = q \rightarrow y = mx + q \text{ è l'asintoto obliquo} \end{cases}$$

6. * Si calcola la derivata di $y = f(x)$ e il suo campo d'esistenza D' se:

a. $D' = D$; vai al punto c.

b. $D' \neq D$ allora per i punti di D che non appartengono a D' , si fanno le opportune indagini, calcolando i limiti della derivata e traendone le dovute conseguenze. Vai al punto c.

Ricorda:

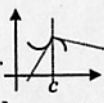
$\lim_{x \rightarrow c} f'(x) = \mp \infty \rightarrow x = c$ è una cuspidi rivolta verso l'alto;

$\lim_{x \rightarrow c} f'(x) = \pm \infty \rightarrow x = c$ è una cuspidi rivolta verso il basso;

$\lim_{x \rightarrow c} f'(x) = +\infty \rightarrow x = c$ è un flesso a tangente verticale discendente;

$\lim_{x \rightarrow c} f'(x) = -\infty \rightarrow x = c$ è un flesso a tangente verticale ascendente;

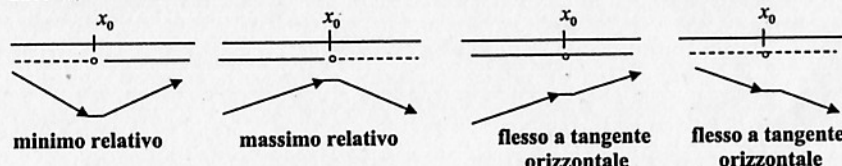
$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = l \\ \lim_{x \rightarrow c^+} f'(x) = m \end{cases} \quad l \neq m \rightarrow x = c \text{ è un punto angoloso.}$$



c. si studia il segno di $f'(x)$ [risolvere $f'(x) \geq 0$] per individuare gli intervalli di monotonia (cioè quando la funzione è crescente e quando è decrescente).

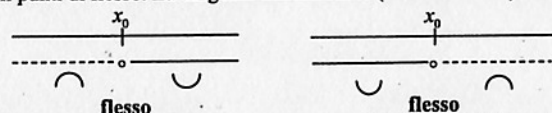
(Ricorda: $f'(x) > 0$ funzione crescente, $f'(x) < 0$ funzione decrescente, $f'(x) = 0$ gli eventuali punti di massimo o minimo relativo o di flesso a tangente orizzontale).

Ricorda:



7. Si calcola la derivata seconda $f''(x)$ e se ne studia il segno [risolvere $f''(x) \geq 0$] per individuare gli intervalli in cui la $y = f(x)$ è convessa o rivolge la concavità verso l'alto ($\cup$), oppure concava o rivolge la concavità verso il basso ($\cap$).

Ricorda: $f''(x) > 0$ funzione convessa ($\cup$), $f''(x) < 0$ funzione concava ($\cap$), $f''(x) = 0$ eventuali punti di flesso. La tangente inflessionale (cioè nel flesso) attraversa la curva.



I punti contrassegnati dall'asterisco sono da considerare indispensabili per lo studio della funzione data, mentre gli altri si eseguono, se possibile, altrimenti si possono tralasciare.

DEDUZIONI di GRAFICI

Noto il grafico C della funzione $y = f(x)$ è possibile ottenere da C il grafico delle seguenti funzioni

	Sottoponendo il grafico C a una	
$y = f(x+a)$	traslazione orizzontale di ampiezza $ a $	$\begin{cases} a > 0 & \text{verso sinistra} \\ a < 0 & \text{verso destra} \end{cases}$
$y = f(x) + a$	traslazione verticale di ampiezza $ a $	$\begin{cases} a > 0 & \text{verso l'alto} \\ a < 0 & \text{verso il basso} \end{cases}$
$y = f(kx)$	$\begin{cases} \text{contrazione nel rapporto } 1 \text{ a } \frac{1}{k} & \text{se } k > 1 \\ \text{dilatazione nel rapporto } 1 \text{ a } \frac{1}{k} & \text{se } 0 < k < 1 \end{cases}$	orizzontale in modo che i punti comuni con l'asse delle y rimangono fissi
$y = kf(x)$	$\begin{cases} \text{dilatazione nel rapporto } 1 \text{ a } k & \text{se } k > 1 \\ \text{contrazione nel rapporto } 1 \text{ a } k & \text{se } 0 < k < 1 \end{cases}$	verticale in modo che i punti comuni con l'asse delle x rimangono fissi
$y = -f(x)$	simmetria rispetto all'asse x	
$y = f(-x)$	simmetria rispetto all'asse y	
$y = f(x)$	Il grafico della funzione $y = f(x)$, funzione pari, coincide con C per $x \geq 0$; per $x < 0$ si ottiene dal grafico di C relativo a $x \geq 0$ con una simmetria rispetto all'asse delle y	
$y = f(x) $	Il grafico della funzione $y = f(x) $ si può ottenere da C sostituendo la parte di C giacente nel semipiano delle y negative con la sua simmetrica rispetto all'asse x	

Probabilità $(A) = P(A) = \frac{\text{numero dei casi favorevoli ad } A}{\text{numero di tutti i casi possibili}}$ $0 \leq P(A) \leq 1$, 0 se l'evento è impossibile, 1 se è certo	Se due eventi A e B non possono verificarsi contemporaneamente si dicono incompatibili $P(A \cap B) = 0$
Se A e B sono eventi: a. incompatibili $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ b. compatibili $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	Due eventi A e B sono indipendenti, se il verificarsi dell'uno non influisce sulla probabilità dell'altro, cioè: $P(A/B) = P(A)$ per essi vale $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
$P(B/A)$ probabilità dell'evento B condizionata da A cioè la probabilità che si verifichi B una volta che si è verificato A (evento non impossibile): $P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$	Teorema della moltiplicazione (detto anche delle probabilità composte): dati due eventi A e B di cui almeno uno è possibile, si ha: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) = P(B) \cdot P(A/B)$.
Formula di Bayes. Se B è un evento che si verifica insieme a n eventi incompatibili $A_1, A_2, \dots, A_n$, i quali esauriscono l'insieme delle possibilità e di ciascuno di essi conosciamo la probabilità, e se sappiamo che B si è verificato, $P(A_i/B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B/A_i)}{P(A_1) \cdot P(B/A_1) + P(A_2) \cdot P(B/A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B/A_n)}$	$P(A) = p \Rightarrow P(\text{NON } A) = 1 - p$
Distribuzione binomiale di probabilità: la probabilità che su n prove indipendenti, l'evento A , di probabilità p , si presenti k ($\leq n$) volte, è data da $p(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad q = 1 - p, \quad 0 \leq k \leq n$	
Angoli con i lati a due a due perpendicolari sono congruenti o supplementari. Angoli con i lati a due a due paralleli ed equiversi sono congruenti; se due sono equiversi e due controversi sono supplementari.	
Per determinare l'equazione del fascio di circonferenze passanti per due dati punti A e B fare una combinazione lineare tra la circonferenza di diametro AB e l'equazione della retta AB (asse radicale).	
Teorema di Rouché - Capelli Un sistema di equazioni lineari ammette soluzioni (una o infinite) se e solo se la matrice incompleta (dei coefficienti delle incognite) e quella completa (dei coefficienti e dei termini noti) del sistema hanno lo stesso rango (ordine massimo dei minori non nulli). Sia dato un sistema compatibile di m equazioni e n incognite, la cui matrice incompleta sia di rango k per risolvere il sistema: a. si considerano soltanto k delle m equazioni del sistema, trascurando le altre eventuali $m - k$, in modo che il rango della matrice dei coefficienti di queste equazioni valga k . b. in quest'ultimo sistema si prendano k incognite in modo che il determinante dei loro coefficienti sia diverso da zero e si attribuiscono alle altre $n - k$ incognite valori arbitrari (diventando cioè dei parametri). c. si viene ad ottenere in tal modo un sistema di k equazioni in k incognite (ed $n - k$ eventuali parametri) il cui determinante dei coefficienti è diverso da zero e perciò si può risolvere con la regola di Cramer, trovando così gli n numeri che costituiscono una soluzione del sistema.	
Se $k < n$ ammette infinite soluzioni (∞^{n-k}) dato che a $n - k$ incognite si possono attribuire valori arbitrari Se $k = n$ ammette una sola soluzione	
$z = a + ib = \rho(\cos \vartheta + i \sin \vartheta) = \rho e^{i\vartheta}$ essendo $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$ $\cos \vartheta = \frac{a}{\rho}$ $\sin \vartheta = \frac{b}{\rho}$	Per risolvere graficamente un'equazione di grado superiore al secondo, si spezza in due parti, ciascuna rappresentante una curva nota. Le ascisse approssimate dei punti d'intersezione rappresentano le radici
Formula di De Moivre $z^n = [\rho(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)]^n = \rho^n (\cos n\vartheta + i \sin n\vartheta)$ $n \in \mathbb{N}$	
Radici n-esime ($n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$) del numero complesso z : $z_k = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{\rho} e^{i\frac{\vartheta + 2k\pi}{n}} = \sqrt[n]{\rho} \left(\cos \frac{\vartheta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\vartheta + 2k\pi}{n} \right)$, $k \in [0, 1, \dots, n-1]$	
$F(x)$ è una primitiva della funzione $f(x)$, nell'intervallo $[a; b]$, se ivi $F(x)$ è derivabile, è $F'(x) = f(x)$. Tutte e sole le primitive della funzione f sono $F(x) + C$. La totalità delle primitive di f si chiama integrale indefinito e si indica: $\int f(x) dx = F(x) + C$. L'operazione di derivazione non può applicarsi a tutte le funzioni continue, l'operazione inversa, l'integrazione indefinita, può applicarsi a tutte le funzioni continue.	

TABELLA DELLE PRIMITIVE DI ALCUNE FUNZIONI D'USO FREQUENTE

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad (n \neq -1)$	2. $\int dx = x + c$	2. bis $\int x dx = \frac{x^2}{2} + c$
3. $\int \sqrt[n]{x^m} dx = \int x^{\frac{m}{n}} dx = \frac{x^{\frac{m}{n}+1}}{\frac{m}{n}+1} + c$	4. $\int \frac{1}{x^m} dx = \int x^{-m} dx = \frac{x^{-m+1}}{-m+1} + c \quad m \neq 1$	
5. $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + c$	6. $\int \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x\sqrt{x} + c$	
7. $\int \cos x dx = \sin x + c$	8. $\int \sin x dx = -\cos x + c$	
9. $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \int (1 + \cot^2 x) dx = -\cot x + c$	10. $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int (1 + \tan^2 x) dx = \tan x + c$	
11. $\int e^x dx = e^x + c$	12. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$	
13. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + c$	14. $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctg x + c$	
15. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c \quad (\text{porre } x = at)$	16. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctg \frac{x}{a} + c \quad (\text{porre } x = at)$	
17. $\int \frac{1}{\sin x} dx = \ln \left \tan \frac{x}{2} \right + c \quad (\text{porre } \tan \frac{x}{2} = t)$	18. $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2} (x - \sin x \cos x) + c$ (usare la formula $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$)	
19. $\int \frac{1}{\cos x} dx = \ln \left \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right + c$ (porre $\tan \frac{x}{2} = t$)	20. $\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2} (x + \sin x \cos x) + c$ (usare la formula $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$)	
21. $\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx$	22. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$	
23. $\int [f(x)]^n \cdot f'(x) dx = \frac{f^{n+1}(x)}{n+1} + c \quad (n \neq -1)$	24. $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x) + c$	

Sostituendo nelle formule dal n°1 al n°20 x con f(x) e dx con f'(x) dx le formule sono ancora valide es:

25. $\int \sin[f(x)] \cdot f'(x) dx = -\cos[f(x)] + c$	26. $\int e^{f(x)} f'(x) dx = e^{f(x)} + c$
--	---

INTEGRAZIONE PER PARTI:
 $\int u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x) dx$
 Si tratta di riempire la seguente tabella dopo avere scelto con intelligenza quale delle due funzioni è u(x) e quale v'(x)

$u(x)$	$\xrightarrow{\text{derivando}}$	$u'(x)$
.....		
$v(x)$	$\xleftarrow{\text{integrando}}$	$v'(x)$
.....		

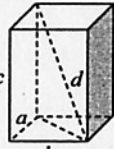
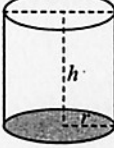
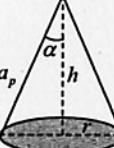
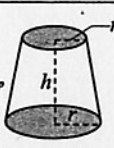
27. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = (\text{porre } x = a \sin t) =$
 $= \frac{1}{2} \left(a^2 \arcsin \frac{x}{a} + x \sqrt{a^2 - x^2} \right) + c$

In un punto di flesso la tangente t attraversa la curva. Questa proprietà non è sempre invertibile.
 Se F(x) è una primitiva di f(x) cioè F'(x) = f(x), allora: $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.

Se il grado del numeratore N(x) di una funzione razionale fratta è maggiore o uguale di quello del denominatore D(x) allora, si effettua la divisione. Se q(x) e r(x) sono rispettivamente quoziente e resto:

$\int \frac{N(x)}{D(x)} dx = \int q(x) dx + \int \frac{r(x)}{D(x)} dx$

Se f(x) ≥ 0, $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ è l'area delimitata dalla f, dall'asse x e dalle rette x = a e x = b

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE FORMULE DI GEOMETRIA SOLIDA				
a_p = apotema	d = diagonale	r = raggio	2p = perimetro di base	Volume dei solidi di rotazione: attorno all'asse x
h = altezza	A_l = area superficie laterale	crf = lunghezza della circonferenza	A_t = area superficie totale	$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$
l = lato	A_b = area base	α ampiezza di un angolo; in gradi α° , in radianti α_r	V = volume del Solido	attorno all'asse y $V = \pi \int_a^b f^2(y) dy$
 Parallelepipedo rettangolo		$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ $A_b = ab$ $A_l = 2p \cdot c$ $A_t = A_l + 2A_b$ $V = A_b \cdot h = abc$		Frazioni generatrici di numeri periodici: $3, \overline{025} = \frac{3025-3}{999}$ $3, \overline{205} = \frac{3205-32}{990}$
 Cilindro		$crf = 2\pi r$ $A_b = \pi r^2$ $A_l = crf \cdot h = 2\pi rh$ $A_t = A_l + 2A_b = 2\pi r(h+r)$ $V = A_b \cdot h = \pi r^2 h$		In un poliedro fra i numeri f delle facce, v dei vertici, s degli spigoli intercorre la relazione, detta formula di Eulero, $f + v = s + 2$
 Cono		α = angolo di semiapertura $crf = 2\pi r$ $A_b = \pi r^2$ $A_l = \frac{1}{2} crf \cdot a_p = \pi r a_p$ $A_t = A_l + A_b = \pi r(a_p + r)$ $V = \frac{1}{3} A_b \cdot h = \frac{1}{3} \pi r^2 h$		α = angolo di semiapertura = 30° $a_p = 2r$ $h = r\sqrt{3}$ $A_b = \pi r^2$ $A_t = 2\pi r^2$ $A_l = A_b + A_t = 3\pi r^2$ $V = \frac{\sqrt{3}}{3} \pi r^3$
 Tronco di piramide retta		$a_p^2 = (r-r')^2 + h^2$ $A_t = (p+p') a_p$ $A_l = A_t + A_b + A_b' =$ $= p(a_p + r) + p'(a_p + r')$ $V = \frac{h}{3} (A_b + A_b' + \sqrt{A_b \cdot A_b'})$		 Piramide retta $a_p^2 = r^2 + h^2$ $A_b = p \cdot r$ $A_l = p \cdot a_p$ $A_t = A_b + A_l = p(a_p + r)$ $V = \frac{1}{3} A_b \cdot h$
 Tronco di cono		$a_p^2 = (r-r')^2 + h^2$ $A_t = \pi a_p (r+r')$ $A_l = \pi [r^2 + r'^2 + a_p (r+r')]$ $V = \frac{\pi h}{3} (r^2 + r'^2 + rr')$		 Sfera $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ $A(\text{sfera}) = 4\pi r^2$
Angolo tra una retta e un piano È l'angolo acuto formato dalla retta e dalla sua proiezione sul piano.		Angolo tra due rette sghembe r e s. È l'angolo acuto formato da una delle due rette, per es. r, e dalla parallela a s condotta da un punto generico di r. Se tale angolo è retto le rette sghembe si dicono ortogonali $i^2 = -1; i^3 = -i; i^4 = 1; i^5 = i; \dots; i^{4n} = 1; i^{4n+1} = i; i^{4n+2} = -1; i^{4n+3} = -i; i^{4n+4} = i^4 = 1, n \in \mathbb{N}^*$		
Lunghezza di un arco di curva y = f(x) $l = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$		I poliedri regolari sono solo cinque: tetraedro, esaedro o cubo, ottaedro, dodecaedro e icosaedro.		

Prisma retto
 $A_l = 2p \cdot h$; $A_t = A_b + 2 \cdot A_b$
 $V = A_b \cdot h$

Piramide non retta:
 $V = 1/3 \cdot A_b \cdot h$, $VH = h$
 $A_l = \text{area delle facce laterali}$; $A_t = A_b$

Calotta sferica e segmento sferico a una base
 $A(\text{calotta}) = 2\pi rh$
 $V(\text{segmento a una base}) = \frac{\pi h^2}{3} (3r - h) = \frac{\pi h}{6} (h^2 + 3r_1^2)$

Zona sferica e segmento sferico a due basi
 $A(\text{zona}) = 2\pi rh$
 $V(\text{segmento a due basi}) = \frac{\pi h}{6} (h^2 + 3r_1^2 + 3r_2^2)$

Fuso sferico e spicchio sferico
 $A(\text{fuso}) = \frac{\pi r^2 \alpha^\circ}{90^\circ}$
 $A(\text{fuso}) = 2rl$
 $V(\text{spicchio}) = \frac{\pi r^3 \alpha^\circ}{270^\circ} = \frac{2}{3} r^2 l = \frac{1}{3} A \cdot r$

Settore sferico
 $V = \frac{2}{3} \pi r^2 h$

Teorema della bisettrice
 In un triangolo ABC la bisettrice AD di un angolo interno divide il lato opposto in due parti proporzionali agli altri due lati.
 $BD : AB = DC : AC$

Solidi simili
 $2p : 2p' = h : h'$
 $A : A' = h^2 : h'^2$
 $2\pi r : 2\pi r' = h : h'$
 $\pi r^2 : \pi r'^2 = h^2 : h'^2$
 $V : V' = h^3 : h'^3$

Permutazioni con ripetizione $P_n^{(r, s, \dots)} = \frac{n!}{r!s!\dots}$
Combinazioni con ripetizione $C_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$
Disposizioni con ripetizione di n elementi distinti di classe k : $D_{n,k} = n^k$

Studio del segno di un trinomio di secondo grado
 $ax^2 + bx + c$
 $\Delta > 0$: segno di a 0 segno di $-a$ 0 segno di a
 $\Delta = 0$: segno di a 0 segno di a
 $\Delta < 0$: sempre il segno di a

Diedro $\alpha\beta$ e sezione normale δ , individuata dal piano γ perpendicolare alla costola r .

Circonferenza, cerchio, archi e settori circolari
 Data una circonferenza di raggio r e nota l'ampiezza di un angolo al centro α (α' o α° rispettivamente in radianti o gradi) allora:
 - area del cerchio $A = \pi r^2$
 - lunghezza della circonferenza $c = 2\pi r$
 - lunghezza l dell'arco sotteso da α' o α°
 $2\pi r : l = 2\pi : \alpha'$; $\pi r : l = 180^\circ : \alpha^\circ$
 - area del settore $A = \frac{lr}{2}$ oppure $A = \frac{\pi r^2 \alpha^\circ}{360^\circ}$

Teorema delle tre perpendicolari:
 $r \perp s \perp t \Rightarrow t \perp \alpha$

Una piramide è retta se ha per base un poligono circoscrivibile ad un cerchio e il centro di questo è il piede dell'altezza della piramide; se ha anche per base un poligono regolare la piramide è detta **regolare**.
Tetraedro regolare è una piramide triangolare regolare con le facce laterali uguali alla base.

Diagramma di Sarrus

Una retta r e un piano π , che s'intersecano in un punto P , sono **perpendicolari** se r è **perpendicolare** a due rette del piano π passanti per il punto P .

Formule risolutive dell'equazione di 2° grado $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta} (= b^2 - 4ac)}{2a}$$

se b è pari

$$x_{1,2} = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{\Delta}{4} (= (\frac{b}{2})^2 - ac)}}{a}$$

Il numero N delle diagonali di un poligono di n lati è $N = \frac{n(n-3)}{2}$

Si chiama distanza di un punto da un piano il segmento di perpendicolare condotto dal punto al piano.

Formula di Erone
 per il calcolo dell'area di un triangolo, note le misure dei lati a, b e c
 $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ (p semiperimetro)

Siano $\{x = f(t) \wedge y = g(t)\}$ le **equazioni parametriche** di un luogo geometrico, per avere l'equazione cartesiana del luogo è sufficiente eliminare il parametro t dalle due equazioni.

L'**equazione di un luogo**, di cui si conosce la **proprietà** cui devono soddisfare i suoi punti P , si ottiene imponendo al generico punto $P(x, y)$ di soddisfare a tale proprietà. Per es. l'equazione della bisettrice, luogo dei punti equidistanti dalle rette dei suoi lati, è:
 $\frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|a'x + b'y + c'|}{\sqrt{a'^2 + b'^2}}$

Valori delle funzioni goniometriche di angoli particolari

α	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$	$\cot \alpha$	α°
$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	$2-\sqrt{3}$	$2+\sqrt{3}$	15°
$\frac{\pi}{10}$	$\frac{\sqrt{5}-1}{4}$	$\frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$	$\frac{5-2\sqrt{5}}{5}$	$\sqrt{5+2\sqrt{5}}$	18°
$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}}{2}$	$\sqrt{2}-1$	$\sqrt{2}+1$	$22^\circ 30'$

Equazioni dell'ellisse e dell'iperbole riferite a rette parallele ai propri assi con centro nel punto $O'(x_0; y_0)$
 $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$
 $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = \pm 1$

Proprietà dei coefficienti binomiali
 li $n, k \in \mathbb{N}$, $n \geq k$
 $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
 $\binom{n}{k+1} = \binom{n}{k} \frac{n-k}{k+1}$
 $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$
 $2^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}$
 $a-b = (\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b}) = \dots$ non negativi
 $= (\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2}) = \dots$

PROGRESSIONI
 In una progressione a_n rappresenta il termine generale e $n \in \mathbb{N}^*$ indica il posto occupato da quel termine nella successione.

Aritmetica: una progressione è aritmetica se la differenza d , detta **ragione**, tra un suo termine e il precedente è costante:
 $a_n - a_{n-1} = d$, $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$
Proprietà:
 $a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$
 $a_s = a_r + (s-r) \cdot d$
 $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \dots$
 $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$

Geometrica: una progressione è geometrica se il rapporto q , detto **ragione**, tra un suo termine e il precedente è costante:
 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = q$, $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$
Proprietà:
 $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$; $a_s = a_r \cdot q^{s-r}$
 $a_1 \cdot a_n = a_2 \cdot a_{n-1} = a_3 \cdot a_{n-2} = \dots$
 $S_n = a_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$; $P_n = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_n}$

MEDIE:
Aritmetica $x_A = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$
Geometrica $x_G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$ $x_i > 0, 1 \leq i \leq n$
Armonica $x_{AR} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$
 $x_{AR} < x_G < x_A$

Regola di Sarrus

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} +$
 $- (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{32}a_{23}a_{11} + a_{33}a_{21}a_{12})$

La somma dei primi n termini di una successione, $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ si suole indicare con il simbolo $\sum_{k=1}^n a_k$. Per le sommatorie valgono le proprietà: $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$; $\sum_{k=1}^n (c \cdot a_k) = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k$		$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ $\sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$
$\sum_{k=1}^n 2k = 2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n+1)$	Per tutte $n \in \mathbb{N}^*$	$\sum_{k=1}^n (2k-1) = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \dots + (2n-1) = n^2$
$\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = 1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{n(4n^2-1)}{3}$		$\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
Si chiama sezione di un solido con un piano α il poligono che ha per lati i segmenti intercettati dal piano sulle facce del solido oppure, se corpi rotondi, la figura che ha per lati le curve intercettate dal piano. L'area S di un triangolo di vertici $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B), C(x_C, y_C)$ è il valore assoluto del seguente prodotto $S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}$		
Un'affinità è un'isometria se $\Delta = 1$		
Due numeri complessi sono uguali se hanno la stessa parte reale e la stessa parte immaginaria, se in forma algebrica; se in forma trigonometrica, lo stesso modulo e argomenti o uguali o che differiscono di multipli di 2π. Nell'insieme dei numeri complessi non si definiscono i concetti di maggiore o minore.		
$z = e^{i\theta}$ è la forma esponenziale del numero complesso z dove $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Per i numeri complessi in forma esponenziale le operazioni di moltiplicazione, divisione ed elevamento a potenza si effettuano con le usuali proprietà delle potenze		
Formule di triplicazione $\sin 3\alpha = 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha$ $\cos 3\alpha = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha$	Binomio di Newton $n \in \mathbb{N}^*$ $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$	Equazioni parametriche della circonferenza: dall'equazione della circonferenza $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2$ si ricava $\left(\frac{x-x_0}{r}\right)^2 + \left(\frac{y-y_0}{r}\right)^2 = 1$ e ponendo $\frac{x-x_0}{r} = \cos \theta$; $\frac{y-y_0}{r} = \sin \theta$ si ha $\begin{cases} x = x_0 + r \cos \theta \\ y = y_0 + r \sin \theta \end{cases} \quad \theta \in [0; 2\pi[$
Equazioni parametriche della retta $\begin{cases} x = at + b \\ y = ct + d \end{cases}$ essa si ottiene separando, nell'equazione della retta, un'incognita dal resto e ponendo entrambi i membri uguali a t (parametro). Esempio da $3x = 2y + 11 = t$ si ricavano $x = \frac{t}{3}$ e $y = \frac{t-11}{2}$		
Condizione necessaria e sufficiente affinché un triangolo sia rettangolo è che la mediana relativa all'ipotenusa sia uguale a metà ipotenusa.		
Criteri di similitudine: due triangoli sono simili se hanno: 1° gli angoli a due a due congruenti; 2° un angolo congruente e i lati che lo comprendono in proporzione; 3° i lati proporzionali. In triangoli simili, i lati stanno tra di loro come le rispettive altezze; i perimetri come due lati omologhi e le aree come i loro quadrati.		

Equazioni parametriche dell'ellisse: dall'equazione canonica $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ponendo $\frac{x}{a} = \cos \theta$ e $\frac{y}{b} = \sin \theta$, si ha $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases} \quad \theta \in [0; 2\pi[$	Equazioni parametriche dell'iperbole: dall'equazione canonica $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ che può scriversi $y = \pm \frac{b}{a} x \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}$ ponendo $\frac{x}{a} = \cosh \theta$ si calcola l'espressione di y cioè $y = b \tanh \theta$ quindi $\begin{cases} x = \frac{a}{\cosh \theta} \\ y = b \tanh \theta \end{cases} \quad \theta \in [0; 2\pi[- \left\{ \frac{\pi}{2}; \frac{3}{2}\pi \right\}$
Principio di identità dei polinomi: due polinomi coincidono se e solo se hanno lo stesso grado n e i termini di uguale grado hanno gli stessi coefficienti. Oppure due polinomi coincidono se e solo se hanno lo stesso grado n e assumono lo stesso valore in $n+1$ punti distinti.	
Si chiama equazione algebrica di grado n, $n \in \mathbb{N}^*$, un'equazione della forma $P(x) = 0$, essendo $P(x)$ un polinomio di grado n a coefficienti reali o complessi. Ogni equazione algebrica intera ha almeno una radice reale o complessa e non può avere più di n radici. Un'equazione a coefficienti reali di grado n dispari ha sempre almeno una radice reale. Nel caso n sia pari non si ha alcuna certezza sull'esistenza di radici reali. Sia $A_0 x^n + A_1 x^{n-1} + A_2 x^{n-2} + \dots + A_{n-1} x + A_n = 0$ un'equazione di grado n a coefficienti reali per esse valgono le seguenti proprietà simili a quelle dell'equazione di secondo grado: $x_1 + x_2 + \dots + x_n = -\frac{A_1}{A_0} \quad \text{e} \quad x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n = (-1)^n \frac{A_n}{A_0}$	
Regola di de L'Hôpital: (sotto opportune condizioni) se $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}$ è del tipo $\left[\frac{0}{0} \right]$ o $\left[\frac{\infty}{\infty} \right]$ e se esiste $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (cioè del rapporto delle derivate), allora $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. Se il limite del rapporto delle derivate non esiste, nulla si può dire del limite del rapporto delle funzioni, occorre indagare con altri mezzi e metodi.	
Dicesi angolo alla circonferenza un angolo convesso avente vertice sulla circonferenza e per lati o due corde o una corda e una tangente.	In una circonferenza: a) l'asse di una corda passa per il centro; b) il diametro perpendicolare ad una corda la divide in due parti uguali.
Sezioni coniche. La superficie generata da una retta che ruota intorno a un asse che passa per un suo punto (vertice) e formante con esso un angolo α (detto angolo di semiapertura) si chiama superficie conica indefinita a due falde. Se tale superficie è tagliata da un piano non passante per il vertice e che forma con l'asse un angolo β si ha: a) un'ellisse se $\beta > \alpha$; b) una parabola se $\beta = \alpha$; c) un'iperbole se $\beta < \alpha$	
Se la proposizione $p \Rightarrow q$ è vera, allora la proposizione: a. p è una condizione sufficiente per q; b. q è una condizione necessaria per p. Se $p \Rightarrow q$ e $q \Rightarrow p$ sono entrambe vere allora p è condizione necessaria e sufficiente per q e q è condizione necessaria e sufficiente per p e si scrive $p \Leftrightarrow q$.	Un quadrilatero è un parallelogramma $\Leftrightarrow$ a. le diagonali si bisecano reciprocamente; b. gli angoli opposti sono a due a due uguali; c. due lati opposti sono uguali e paralleli; d. i lati opposti sono a due a due uguali; e. i lati opposti sono a due a due paralleli.
Formule di Eulero $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = -i \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2}$	Un angolo alla circonferenza o è formato da due corde uscenti da uno stesso punto o da una corda e da una tangente uscente da un estremo della corda
Per trovare l'equazione della tangente ad una conica in un suo punto $T(x_0, y_0)$, sostituire nella sua equazione a $\begin{aligned} x^2 &\rightarrow x x_0; & y^2 &\rightarrow y y_0; \\ x &\rightarrow \frac{x+x_0}{2}; & y &\rightarrow \frac{y+y_0}{2}; & xy &\rightarrow \frac{x_0 y + x y_0}{2} \end{aligned}$	Trasformazione di coordinate cartesiane in polari: $\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \varphi = \frac{y}{x} \end{cases} \quad \begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$